



UNIVERSITÉ DE NGAOUNDÉRE

FACULTÉ DES SCIENCES



Cahier des charges

Plateforme d'inscription en ligne aux concours

Document de cadrage fonctionnel, technique et opérationnel décrivant les fonctionnalités, exigences, règles de gestion et tutoriels d'utilisation de la plateforme.

Version	1.0
Date	4 juin 2026
Livrable	PDF de référence projet

Sommaire

- 1. Présentation générale et objectifs
- 2. Acteurs, rôles et permissions
- 3. Fonctionnalités détaillées
- 4. Exigences fonctionnelles et techniques
- 5. Règles de gestion
- 6. Tutoriels utilisateurs
- 7. Déploiement, maintenance et sécurité
- 8. Critères de recette

1. Présentation générale

La plateforme d'inscription aux concours de la Faculté des Sciences de l'Université de Ngaoundéré permet de publier des concours, recevoir les candidatures, contrôler les pièces, échanger avec les candidats, publier les résultats et produire des documents administratifs.

Le projet couvre les parcours publics, candidats et administratifs, avec une base PostgreSQL, une interface web responsive, un système de rôles et des exports exploitables par les commissions.

2. Objectifs du projet

- Dématérialiser le dépôt des dossiers de candidature.
- Réduire les erreurs de saisie grâce à des formulaires guidés.
- Centraliser les concours par département, niveau, filière et centre.
- Permettre aux agents et responsables de suivre l'avancement des dossiers.
- Produire une fiche candidat PDF officielle et téléchargeable.
- Faciliter la publication des résultats et l'export des données.
- Assurer un déploiement compatible avec Vercel et PostgreSQL Neon.

3. Périmètre fonctionnel

- Site public: accueil, liste des concours, détail d'un concours, guide PDF.
- Authentification: inscription, connexion, vérification email, mot de passe oublié, déconnexion.
- Espace candidat: tableau de bord, suivi des dossiers, notifications, réponse aux compléments.
- Formulaire concours: STAB L1, STAB L3, STAB Master, STAB Master Pro, BIOMED L1/L3/Master/Master Pro, IAA-MAF M1.
- Administration: tableau de bord, gestion des concours, candidatures, utilisateurs, résultats, statistiques et exports.
- Documents: dépôt des pièces, photo candidat, reçu/quitus, documents requis par concours.
- PDF: fiche candidat officielle avec logos, photo, statut et détails du dossier.

4. Acteurs et permissions

Candidat	Créer un compte, postuler, déposer les pièces, suivre les notifications, répondre aux compléments.
Agent	Consulter les candidatures, examiner les dossiers, demander des compléments.
Responsable	Valider les candidatures, gérer les concours, publier les résultats.
Super admin	Accès complet: utilisateurs, concours, exports, statistiques, suppression et administration globale.

5. Fonctionnalités détaillées

Fonctionnalités publiques

- Page d'accueil avec présentation institutionnelle.
- Affichage des concours ouverts par département.
- Détail d'un concours: frais, dates, places, pièces et bouton de candidature.
- Téléchargement des guides officiels lorsque disponibles.
- Fallback de sécurité si la base de données n'est pas configurée en production.

Fonctionnalités candidat

- Inscription avec email, téléphone, nom, prénom et mot de passe.
- Vérification email par code OTP.
- Connexion sécurisée par cookie httpOnly.
- Tableau de bord avec compteurs: total dossiers, à compléter, en examen, résultats.
- Formulaire de candidature en plusieurs sections: identité, filière, centre, académique, documents, signature candidat.
- Suppression du champ signature agent, non pertinent côté candidat.
- Téléversement de la photo et des pièces justificatives.
- Consultation du dossier et des messages administratifs.
- Réponse à une demande de complément avec remplacement ou ajout de fichiers.

Fonctionnalités administration

- Tableau de bord global: candidatures, concours, candidats, dossiers validés.
- Gestion des concours par département, niveau, filières, centres, pièces, frais, dates et statut.
- Création, modification, publication, archivage et suppression selon permissions.
- Liste des candidatures avec bouton Examiner et bouton Télécharger la fiche candidat.
- Examen d'un dossier, demande de complément, validation, rejet et suivi du statut.
- Messagerie candidat/admin rattachée à chaque candidature.
- Gestion des comptes utilisateurs et de leurs rôles.
- Publication des résultats avec décision, note, rang et date.
- Exports Excel/CSV des candidatures, résultats et concours.
- Statistiques détaillées par département, centre, filière, statut et taux d'occupation.

Documents et PDF

- Fiche candidat PDF générée côté admin.
- Présence du logo de l'Université de Ngaoundéré et du logo de la Faculté des Sciences.
- Affichage de la photo candidat lorsqu'elle est disponible.
- Sections PDF: identification, concours, suivi administratif, parcours académique, pièces déposées et résultat publié.
- Nom de fichier normalisé pour faciliter l'archivage.
- Téléchargement depuis /admin/candidatures à côté du bouton Examiner.

6. Exigences

Technique	Next.js 14, React 18, TypeScript, Tailwind CSS, Prisma ORM, PostgreSQL, jsPDF, xlsx.
Base de données	PostgreSQL Neon en production, DATABASE_URL obligatoire dans Vercel.
Sécurité	Mot de passe haché bcrypt, JWT signé, cookie httpOnly, contrôles de permissions par rôle.
Performance	Pages dynamiques côté serveur pour les données sensibles; exports et PDF générés à la demande.
Responsive	Navigation mobile, grilles adaptatives, tableaux avec overflow horizontal.
Accessibilité	Boutons libellés, états visibles, contrastes institutionnels vert/or.
Conformité	Aucune signature agent dans le formulaire candidat; séparation claire candidat/admin.
Maintenance	Variables d'environnement documentées, build vérifiable, scripts Prisma disponibles.

7. Règles de gestion

- Un candidat doit avoir un compte actif pour soumettre une candidature.
- Chaque candidature est liée à un concours et à un utilisateur.
- Une candidature peut passer par les statuts: brouillon, soumise, en examen, complément demandé, validée, rejetée, admissible, admis ou non admis.
- Une demande de complément renvoie le dossier vers le candidat; une réponse le repasse en suivi administratif.
- La publication des résultats est réservée aux rôles disposant de la permission PUBLISH_RESULTS.
- La suppression d'un concours est réservée au Super Admin.
- Les pièces requises sont configurables par concours.
- Les données sensibles de connexion ne doivent jamais être inscrites dans le code source.

8. Tutoriels d'utilisation

Tutoriel candidat

- 1. Créer un compte depuis la page Inscription.
- 2. Vérifier l'adresse email avec le code reçu.
- 3. Se connecter puis ouvrir la page Concours.
- 4. Choisir le concours correspondant au département et au niveau souhaités.
- 5. Remplir les informations personnelles, académiques, filière et centre.
- 6. Déposer la photo et les pièces demandées.
- 7. Signer côté candidat puis soumettre le dossier.
- 8. Suivre l'avancement depuis le tableau de bord et répondre aux compléments si nécessaire.

Tutoriel agent / responsable

- 1. Se connecter avec un compte administratif.
- 2. Ouvrir Administration puis Candidatures.
- 3. Cliquer sur Examiner pour consulter un dossier.
- 4. Contrôler les informations, documents et messages.
- 5. Demander un complément si une pièce manque ou est incorrecte.
- 6. Valider ou rejeter selon les règles internes.
- 7. Télécharger la fiche candidat PDF pour archivage.
- 8. Publier les résultats depuis le module Résultats si le rôle le permet.

Tutoriel super administrateur

- 1. Créer ou modifier les concours depuis Administration > Concours.
- 2. Paramétrer les dates, frais, centres, filières et documents requis.
- 3. Gérer les utilisateurs depuis Administration > Utilisateurs.
- 4. Consulter les statistiques et exporter les données selon les besoins.
- 5. Configurer Vercel avec DATABASE_URL, JWT_SECRET et NEXT_PUBLIC_APP_URL.
- 6. Après changement du schéma Prisma, exécuter prisma db push sur la base cible.

9. Variables et déploiement

DATABASE_URL	URL PostgreSQL Neon. Obligatoire en production.
JWT_SECRET	Secret long et unique pour signer les sessions.
JWT_EXPIRES_IN	Durée de session, par exemple 7d.
NEXT_PUBLIC_APP_URL	URL publique Vercel de l'application.
SMTP_HOST / SMTP_PORT	Serveur SMTP pour les emails de vérification et réinitialisation.
SMTP_USER / SMTP_PASS	Compte SMTP ou mot de passe applicatif.
SMTP_FROM	Adresse expéditrice affichée aux candidats.
UPLOAD_DIR	Répertoire local d'upload en développement. En production Vercel, prévoir un stockage persistant externe si nécessaire.

10. Architecture et données

Le modèle de données repose sur Prisma et PostgreSQL. Les entités principales sont User, Concours, ConcoursDocument, Candidature, UploadedDocument, CandidatureDocument, Paiement, Notification, Message, Resultat et AuditLog.

Les relations garantissent qu'un utilisateur peut déposer plusieurs candidatures, qu'un concours reçoit plusieurs candidatures, et que chaque candidature peut contenir des documents, paiements, messages et résultats.

11. Critères de recette

- Un candidat peut créer un compte, vérifier son email, se connecter et déposer un dossier complet.
- Le tableau de bord candidat affiche correctement les compteurs de dossiers.
- Le champ signature agent est absent du formulaire candidat.
- Un administrateur peut examiner une candidature et télécharger la fiche PDF candidat.
- La fiche PDF affiche les logos, la photo si disponible, les informations du candidat et les pièces déposées.
- Un responsable peut gérer les concours et publier les résultats.
- Les exports Excel/CSV sont disponibles pour les besoins administratifs.
- Le site se construit sans erreur avec next build.
- Le déploiement Vercel fonctionne avec DATABASE_URL, JWT_SECRET et NEXT_PUBLIC_APP_URL configurés.

12. Points d'attention production

- Ne jamais publier les secrets en clair dans GitHub.
- Régénérer le mot de passe Neon si une URL de base a été exposée.
- Prévoir un stockage persistant externe pour les fichiers uploadés en production Vercel.
- Configurer SMTP pour envoyer les codes de vérification et de réinitialisation.
- Vérifier régulièrement les permissions des comptes administratifs.